ВсОШ 1994, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

454. Натуральные числа от 1 до 1000 по одному выписали на карточки, а затем накрыли этими карточками какие-то 1000 клеток прямоугольника 1×1994. Если соседняя справа от карточки с числом n клетка свободна, то за один ход ее разрешается накрыть карточкой с числом $n+1$. Докажите, что нельзя сделать более полумиллиона таких ходов. (*Д.Карпов*)

454. Заметим, что карточку с числом 1 двигать нельзя. Следовательно, карточку с числом 2 можно двигать не более одного раза, карточку с числом 3 — не более двух раз, и т. д. Итак, для любого $n \leqslant 1000$ карточку с числом n можно двигать не более $n-1$ раз (так как мы можем положить ее только справа от карточки с числом $n-1$, которая, в свою очередь, может двигаться не более $n-2$ раз). Значит, число сделанных ходов не превосходит $1+2+\ldots+999 = 999 \cdot \frac{1000}{2} = 499\,500 < 500\,000$.